



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PESQUISA CLÍNICA

ENZO NICOLÁS ROLÓN APONTE

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM PROJETOS DE PESQUISA CLÍNICA:
PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

Porto Alegre

2026

ENZO NICOLÁS ROLÓN APONTE

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM PROJETOS DE PESQUISA CLÍNICA:
PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

Dissertação apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Pesquisa Clínica.

Orientador: Prof. Rafael Leal Zimmer

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Rolón Aponte, Enzo Nicolás
GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM PROJETOS DE
PESQUISA CLÍNICA: PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA
OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS / Enzo Nicolás Rolón Aponte. --
2026.
54 f.
Orientador: Rafael Leal Zimmer.

Dissertação (Mestrado Profissional) -- Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em Pesquisa
Clínica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Protocolos Clínicos. 2. Gestão de Riscos. 3.
Controle de Custos. 4. Custo de Oportunidade da
Tecnologia em Saúde. I. Leal Zimmer, Rafael, orient.
II. Título.

ENZO NICOLÁS ROLÓN APONTE

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM PROJETOS DE PESQUISA CLÍNICA:
PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

Dissertação apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Pesquisa Clínica.

Aprovado em: 29/04/2026

BANCA EXAMINADORA

Dr. Prof. José Roberto Goldim
MPPC/HCPA

Dr^a. Prof^a. Fernanda dos Santos de Oliveira
MPPC/HCPA

Dr^a. Prof^a. Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro
UFRGS/Membro Externo

*Aos que contribuíram sem saber — e aos que
souberam escolher o lado certo da incerteza.*

AGRADECIMENTOS

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de estudos e pelo apoio ao desenvolvimento desta pesquisa.

Ao meu orientador, Rafael Leal Zimmer, pelo acompanhamento e orientação ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

À minha família e amigos, pelo apoio constante ao longo da minha trajetória. A troca de ideias e debates que ajudaram a moldar a forma como comunico e apresento o meu projeto.

A todos, o meu sincero obrigado.

RESUMO

Introdução: A pesquisa clínica enfrenta desafios crescentes de sustentabilidade financeira, com taxas de insucesso superiores a 90% no desenvolvimento farmacêutico e custos médios de US\$2,6 bilhões por medicamento aprovado. Inovações metodológicas, como ensaios adaptativos e monitoramento estatístico central, e a metodologia *Value of Information* (VOI) oferecem um framework para quantificação de riscos e otimização de decisões. **Objetivo:** Desenvolver um sistema computacional baseada em VOI para avaliar riscos financeiros em projetos de pesquisa clínica, integrando cálculos de *Expected Value of Perfect Information* (EVPI), sistema de validação multicritério e geração automatizada de relatórios de viabilidade. **Metodologia:** Análise retrospectiva de dados financeiros da literatura científica (2020-2024), desenvolvimento de algoritmos de cálculo VOI e implementação de sistema computacional com interface gráfica para avaliação de viabilidade econômica. O sistema implementa três métricas principais: (1) EVPI calculado como produto entre receita esperada e percentual de incerteza; (2) ROI ajustado por nível de risco; (3) sistema de incentivos adaptativos com multiplicadores baseados em desempenho. **Resultados:** O sistema desenvolvido permite análise automática de viabilidade através de três indicadores de validação: custo versus receita, ROI mínimo (10%) e coerência risco-retorno. A ferramenta gera relatórios detalhados em formato PDF com recomendações quantitativas sobre continuidade ou revisão de projetos, que demonstra aplicabilidade prática através de interface intuitiva e cálculos padronizados baseados em evidências da literatura internacional. **Conclusão:** O estudo demonstra a viabilidade técnica e operacional da implementação de metodologias baseadas no VOI em ferramentas práticas para a gestão de riscos financeiros na pesquisa clínica. O sistema proposto contribui para preencher a escassez entre os modelos econômicos teóricos e a tomada de decisões no mundo real, apoiando uma alocação de recursos mais eficiente e sustentável em contextos de pesquisa clínica.

Palavras-chave: Pesquisa Clínica; Value of Information; Gestão de Risco; Risco Financeiro; Sistema Computacional

ABSTRACT

Introduction: Clinical research faces increasing challenges related to financial sustainability, with failure rates exceeding 90% in drug development and average costs of approximately USD 2.6 billion per approved drug. Methodological innovations, such as adaptive trials, centralized statistical monitoring, and Value of Information (VOI), provide robust frameworks for risk quantification and decision optimization. **Objective:** To develop a quantitative VOI-based tool for financial risk assessment in clinical research projects, integrating EVPI calculation, multicriteria validation, and automated feasibility reporting. **Methods:** A retrospective analysis of financial data from the scientific literature (2020–2024) was conducted, followed by the development of VOI-based algorithms and implementation of a computational system with a graphical user interface. The system incorporates three main metrics: (1) EVPI estimated as a function of expected revenue and uncertainty level; (2) risk-adjusted ROI; and (3) an adaptive incentive structure based on performance. **Results:** The developed system enables automated feasibility analysis based on three validation criteria: cost versus revenue, minimum ROI threshold (10%), and risk–return consistency. The tool generates standardized PDF reports with quantitative recommendations regarding project continuation or revision. The results demonstrate practical applicability through an intuitive interface and consistent, evidence-based calculations. **Conclusion:** The study demonstrates the technical and operational feasibility of implementing VOI-based methodologies in practical tools for financial risk management in clinical research. The proposed system contributes to bridging the gap between theoretical economic models and real-world decision-making, supporting more efficient and sustainable resource allocation in clinical research settings.

Keywords: Clinical Research; Value of Information; Risk Management; Financial Risk; Computer System

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resultados de variáveis utilizadas para a busca nos diferentes bancos de dados....	22
Tabela 2 - Componentes de Custos.....	24
Tabela 3 - Especificação dos campos de entrada.....	26
Tabela 4 - Algoritmos de cálculo implementados.....	27
Tabela 5 - Critérios de validação de viabilidade econômica.....	28
Tabela 6 - Critérios de validação de viabilidade econômica.....	28
Tabela 7 - Parâmetros de entrada do estudo exemplo	29
Tabela 8 - Resultados da análise VOI.....	30
Tabela 9 - Lista dos Estudos Clínicos Incluídos.....	31
Tabela 10 - Resultados da validação de viabilidade.....	34
Tabela 11 - Especificações técnicas do sistema.....	49
Tabela 12 - Requisitos Mínimos de Instalação.....	49

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Relatório de Viabilidade de Estudo.....	35
Figura 2 - Cadastro do estudo.....	44
Figura 3a - Análise de Custos (seção superior).....	45
Figura 3b - Análise de Custos (seção inferior).....	45
Figura 4a - Viabilidade do Projeto (seção superior).....	46
Figura 4b - Viabilidade do Projeto (seção inferior).....	47
Figura 5a - Relatório de Risco (seção superior).....	48
Figura 5b - Relatório de Risco (seção inferior).....	48

LISTA DE ABREVIATURAS

AUC	Area Under the Curve
CSM	Central Statistical Monitoring
DPV	Discounted Present Value
ENBS	Expected Net Benefit of Sampling
EVPI	Expected Value of Perfect Information
EVSI	Expected Value of Sample Information
MPCM	Modelo de Atendimento Centrado no Paciente com Multimorbidade
NIH	National Institutes of Health
PIB	Produto Interno Bruto
ROI	Return on Investment
SDV	Source Data Verification
SUS	Sistema Único de Saúde
TDABC	Time-Driven Activity-Based Costing
VAD	Value-Adaptive Designs
VOI	Value of Information

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	13
1.1. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E METODOLÓGICAS EM PESQUISA CLÍNICA.....	15
1.2. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO.....	16
2. JUSTIFICATIVA.....	20
3. OBJETIVO GERAL.....	21
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	21
4. METODOLOGIA.....	22
4.1. METODOLOGIA VALUE OF INFORMATION (VOI).....	23
4.2. COMPONENTES DE CUSTOS EM PESQUISA CLÍNICA.....	24
4.3. METODOLOGIAS IMPLEMENTADAS.....	25
4.4. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DO FRAMEWORK.....	26
4.5. PARÂMETROS DE ENTRADA.....	26
4.6. SISTEMA DE VALIDAÇÃO MULTICRITÉRIO.....	27
4.7. MODELO DE INCERTEZA.....	28
4.8. VALIDAÇÃO E ROBUSTEZ.....	28
5. RESULTADOS.....	29
5.1. MÉTRICAS VOI GERADAS.....	30
5.2. VALIDAÇÃO MULTICRITÉRIO.....	30
5.3. VANTAGENS EM RELAÇÃO A MODELOS TRADICIONAIS.....	35
6. DISCUSSÃO.....	37
6.1. SISTEMA DE VALIDAÇÃO E QUALIDADE DE DECISÕES.....	38
6.2. APLICABILIDADE.....	39
6.3. LIMITAÇÕES E DESENVOLVIMENTO FUTURO.....	40
6.4. COMPARAÇÃO COM ABORDAGENS TRADICIONAIS.....	41
6.5. IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICA E GESTÃO.....	41
6.6. PERSPECTIVAS FUTURAS: INTEGRAÇÃO COM DADOS PRIMÁRIOS.....	42
7. PRODUTO.....	43
7.2. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS.....	43
7.3. APLICABILIDADE.....	49
7.4. INSERÇÃO SOCIAL.....	50
8. CONCLUSÃO.....	51

1. INTRODUÇÃO

A indústria farmacêutica enfrenta mais do que uma simples redução de produtividade, caracterizando-se por um acréscimo significativo e progressivo dos custos associados ao desenvolvimento de novos produtos. Desde 1950, o número de novas drogas aprovadas por bilhão de dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento caiu pela metade a cada nove anos, elevando o custo médio de desenvolvimento para mais de US\$2,6 bilhões. Além disso, aproximadamente 30,78% do total de estudos conduzidos apresentam falhas atribuídas à falta de eficácia, o que resulta em perdas financeiras expressivas e atraso no acesso a terapias inovadoras (Mahlich et al., 2021).

A composição de custos em pesquisa clínica apresenta distribuição heterogênea e revela ineficiências estruturais. Nas décadas de 1990 e 2000, os gastos cresceram 7,4% acima da inflação norte-americana, com procedimentos clínicos consumindo entre 15% e 22% do orçamento, custos administrativos variando de 11% a 29%, e monitoria atingindo até 30% quando incluídas visitas presenciais com *Source Data Verification* (SDV) completa (Caramico, 2020). Esta variabilidade, onde o gasto com controle supera a execução clínica, demonstra que os custos de compliance absorvem o capital mais do que a atividade-fim. Tal desequilíbrio na alocação de recursos exige ferramentas quantitativas para apoio à decisão em ambientes de escassez (Walter et al., 2020).

Sob uma perspectiva macroeconômica, análises recentes indicam que muitas economias operam abaixo do nível ótimo de investimento em saúde. Utilizando um modelo de macro eficiência do gasto baseado no valor estatístico da vida e no bem-estar social, Chen et al. (2021) estimaram o quanto o nível de investimento real se aproxima do nível que maximizaria os benefícios para a sociedade. Nesse modelo, um índice de eficiência igual a 1 representa o nível ideal de gasto, enquanto valores inferiores indicam o subinvestimento. Para o Brasil, foi estimado um índice de macro eficiência de 0,57 em 2015, com despesas em saúde equivalentes a 8,87% do PIB.

Tais indicadores revelam que o investimento em saúde no Brasil situava-se 43% abaixo do nível socialmente ótimo, evidenciando uma brecha relevante entre o investimento

realizado e o montante necessário para maximizar o bem-estar populacional. Diante desse cenário de restrições orçamentárias, baixa produtividade no desenvolvimento farmacêutico e entraves regulatórios, a adoção de modelos preditivos e sistemas de análise de risco torna-se estratégica. A discrepância entre o potencial científico nacional e a disponibilidade de recursos reforça a necessidade de processos decisórios baseados em evidências, capazes de reduzir incertezas financeiras e operacionais na condução de pesquisas clínicas (Chen et al., 2021).

No Brasil, esses desafios globais assumem contornos particulares. O Sistema Único de Saúde (SUS), responsável por garantir acesso universal à saúde, enfrenta o dilema de incorporar tecnologias inovadoras sem comprometer a sustentabilidade financeira. Um exemplo emblemático foi a incorporação dos medicamentos boceprevir e telaprevir para hepatite C entre 2013 e 2014, quando as Análises de Impacto Orçamentário (AIOs) apresentaram divergência de US\$ 156,58 milhões entre projeções e gastos reais, representando superestimação de 122% (Faleiros et al., 2022). Análises detalhadas revelaram subestimação de preços de compra em até 107% para telaprevir e 78% para boceprevir, além de superestimação de 70% da população de pacientes-alvo. Como resultado, recursos que poderiam ter sido destinados a outras prioridades de saúde ficaram comprometidos desnecessariamente.

Paradoxalmente, o Brasil possui vantagem competitiva em custos — com despesas de desenvolvimento estimadas entre 75% e 80% dos valores norte-americanos — mas essa vantagem é comprometida por barreiras regulatórias. O tempo médio de 115 dias para aprovação ética e regulatória no país, frente a 30 dias nos EUA, leva à descontinuação de cerca de 39% dos estudos planejados e perdas de aproximadamente US\$14,6 milhões por protocolo (Caramico, 2020).

A judicialização agrava esse cenário ao permitir o acesso a terapias sem rigor técnico. Entre 2010 e 2017, o governo federal gastou R\$ 3,2 bilhões em medicamentos experimentais, registrando 1.248 eventos adversos graves e 196 mortes — das quais 53% foram inesperadas. Esses dados evidenciam falhas na avaliação das solicitações, onde o apelo emocional negligencia riscos e a falta de responsabilização dos prescritores compromete a segurança clínica (Eccard et al., 2020). Essas discrepâncias evidenciam necessidade urgente de metodologias mais robustas para quantificação de riscos em decisões de investimento em

pesquisa clínica, capazes de equilibrar inovação, sustentabilidade financeira e segurança dos pacientes.

1.1. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E METODOLÓGICAS EM PESQUISA CLÍNICA

A aplicação de *Value-Adaptive Designs* (VADs) demonstra capacidade bidirecional de otimização amostral. Surgem como uma evolução metodológica promissora, pois integram princípios de economia da saúde ao planejamento e condução de ensaios clínicos. Diferentemente dos desenhos tradicionais, que se concentram principalmente em medidas de eficácia clínica, os VADs permitem ajustes no estudo com base no valor esperado das tecnologias avaliadas para o sistema de saúde.

Essa abordagem utiliza métricas como o benefício monetário líquido incremental INMB (*Incremental Net Monetary Benefit*), que converte desfechos clínicos, frequentemente medidos em anos de vida ajustados pela qualidade (*QALYs*), em valores monetários utilizando um limiar de disposição a pagar. A partir dessas estimativas, torna-se possível avaliar se a coleta adicional de dados justifica economicamente a continuidade do estudo.

- No ensaio ProFHER, análises retrospectivas indicaram redução de 42% na amostra sem comprometer a robustez das conclusões de custo-efetividade.
- No estudo CACTUS, o modelo preconiza expansão da coorte, projetando ganho de 6,7% no benefício monetário líquido para o sistema de saúde (Flight et al., 2025).
- O ajuste dinâmico do tamanho amostral via VAD é contingente ao valor informacional residual dos dados.

O uso de inteligência artificial na predição de custos também vem aumentando a precisão das análises financeiras. Modelos baseados em Random Forest alcançaram melhoria de 58% em relação a modelos tradicionais de regressão linear, com R^2 de 0,6417. Reconhecendo esse potencial, o National Institutes of Health investiu US\$ 264 milhões em projetos de pesquisa clínica com machine learning em 2017, embora isso ainda representasse apenas 2% do orçamento total (Ma et al., 2025; Annapureddy et al., 2020).

O Central Statistical Monitoring (CSM) integra-se naturalmente com análise VOI, trazendo avanços relevantes ao monitoramento de estudos.

- Em estudos oncológicos, detecta problemas de qualidade com sensibilidade de 95% e especificidade de 87%, superando o monitoramento tradicional on-site.
- Permite alocação dinâmica de recursos: variáveis com maior EVPI recebem monitoramento mais intensivo (Buyse et al., 2020).
- Sua implementação envolve três pilares: detecção em tempo real de anomalias, priorização pelo EVPI e feedback adaptativo para sites com bom desempenho.

Modelos de linguagem também podem auxiliar a análise VOI por meio da atualização contínua de parâmetros probabilísticos. Identificar a insuficiência de evidência que maximizam o *Expected Value of Sample Information* (EVSI)(Jiang et al., 2024).

Diante desses desafios, emergem inovações tecnológicas e metodológicas que podem melhorar a eficiência operacional dos estudos clínicos.

- Esses ensaios clínicos adaptativos podem reduzir o custo de desenvolvimento por droga em US\$ 400 milhões. Esse potencial de eficiência financeira demanda uma avaliação rigorosa de sua aplicabilidade para otimizar o retorno sobre o investimento em pesquisa clínica."
- Um aumento de apenas 4% nas taxas de sucesso poderia liberar US\$4,2 bilhões adicionais globalmente, resultando em até 3,5 milhões de anos de vida ganhos (Mahlich et al., 2021).

1.2. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

O risco financeiro em pesquisa clínica, é compreendido como a probabilidade de perda econômica associada à variabilidade nos resultados dos estudos biomédicos. Para estruturar a avaliação, são consideradas quatro categorias principais:

- **Risco operacional:** sobrecustos, atrasos de recrutamento e desvios protocolares;
- **Risco regulatório:** alterações normativas e exigências de aprovação;

- **Risco de mercado:** concorrência e obsolescência terapêutica;
- **Risco científico:** falhas nos endpoints primários, problemas de eficácia ou segurança (Walter et al., 2020).

A eficiência na prestação de serviços de saúde está sendo reimaginada através de modelos inovadores que demonstram ser possível combinar economia e impacto positivo nos resultados.

- No Quênia, a implementação da PrEP mediante modelo integrado às clínicas existentes resultou em custos de apenas US\$10,31 por pessoa por mês, com mínima carga de trabalho adicional (Peebles et al., 2021).
- O modelo JiPime-JiPrEP, que distribui medicamentos para seis meses com autoteste de HIV intermediário, reduziu custos para US\$ 12,88 comparados aos US\$ 16,17 do modelo padrão — economia de 19-30% (Mangale et al., 2025).

Experiências exitosas também foram observadas na América Latina.

- No Chile, o MPCM exigiu investimento de US\$1,8 milhão em três anos — apenas 0,07% do orçamento anual do serviço de saúde.
- Resultou em redução de 12% nos custos totais do sistema e de 19% nas despesas hospitalares.
- Acompanhou redução de 23% no risco de mortalidade, demonstrando que eficiência e qualidade não são excludentes (Zamorano et al., 2023).

Contudo, a busca por eficiência não pode ser dissociada de discussões sobre equidade e acesso.

- Mesmo em programas gratuitos, pacientes arcam com custos diretos de US\$5 a US\$7 por visita — transporte e perda de renda configuram barreiras reais à adesão (Peebles et al., 2021).
- Na região do Kilimanjaro, Tanzânia, 62,8% dos pacientes com lesões agudas enfrentam gastos catastróficos e 85,9% acabam empobrecidos por despesas médicas (Frankiewicz et al., 2024).

Em um estudo de coorte retrospectiva observou-se que, em determinadas condições clínicas, a incerteza financeira ultrapassa 20% do valor total cobrado, com maior impacto em

pacientes pediátricos de baixo peso, portadores de leucemia, tumores cerebrais e linfoma não-Hodgkin. Este modelo define a incerteza financeira como diferença entre o valor real das cobranças hospitalares e seu valor presente descontado.

- Três variáveis principais foram incorporadas: valor total da cobrança médica, duração da internação e probabilidade de mortalidade por regressão logística.
- Permite identificar grupos de pacientes com maior variabilidade econômica e clínica.
- Subsidiaria políticas de gestão e financiamento hospitalar baseadas em evidências (Furuhata et al., 2021).

Nos Estados Unidos, serviços de tele-saúde mental implementados no Mississippi demonstraram resultados expressivos:

- Redução média de 12% nos custos médicos gerais, alcançando até 19% em áreas rurais.
- Aumento de 190% no número de consultas ambulatoriais de saúde mental, revelando demanda reprimida expressiva.
- O problema frequentemente não reside na falta de oferta, mas nas barreiras estruturais e financeiras que limitam o acesso (Zhang et al., 2024).

A ASCO identificou que políticas inconsistentes de cobertura por parte dos pagadores, falta de transparência sobre custos diretos e barreiras institucionais ao suporte financeiro configuram os principais obstáculos ao acesso equitativo a ensaios clínicos. A sociedade recomenda que os patrocinadores elaborem análises de cobertura estimando todos os custos — incluindo os do paciente — e que centros de pesquisa ofereçam ou referenciem serviços de aconselhamento financeiro aos participantes (Rolleri et al., 2019). Para mitigar esses riscos, modelos de eficiência demonstram que é possível otimizar recursos sem comprometer a qualidade. No entanto, a busca pela eficiência deve considerar a toxicidade financeira como um desfecho clínico e social. Em ensaios de fase I, por exemplo, 48% dos pacientes oncológicos relatam custos diretos superiores a US\$1.000 mensais, criando barreiras de acesso e dilemas éticos sobre o ônus financeiro transferido ao participante (Meyer et al., 2025).

Esses dados evidenciam a urgência de considerar toxicidade financeira como desfecho clínico e social nas análises de eficiência. Nesse contexto, metodologias de custeio mais

precisas, como o Time-Driven Activity-Based Costing (*TDABC*), têm se mostrado promissoras para mensuração detalhada de custos operacionais quando dados primários estão disponíveis. O *TDABC* permite identificar custo real das atividades com base no tempo efetivamente gasto e capacidade prática disponível, simplificando aplicação através de apenas duas variáveis principais: custo unitário do tempo de recurso e tempo necessário para cada atividade (Souza, 2020).

2. JUSTIFICATIVA

Os custos em pesquisa clínica variam significativamente entre áreas terapêuticas, de US\$ 22,2 a US\$ 71,3 milhões (Sertkaya et al., 2016), intensificando-se durante a pandemia de COVID-19 e reforçando a necessidade de maior controle financeiro. De forma complementar, o desenvolvimento de um novo fármaco varia entre US\$ 765,9 milhões e US\$ 2,77 bilhões (Wouters et al., 2020), enquanto ensaios clínicos pivotais — estudos centrais que fornecem a evidência principal utilizada para submissão regulatória e aprovação de novos medicamentos — apresentam custos de US\$ 6 milhões a US\$ 141 milhões, dependendo da especialidade (Moore et al., 2020).

Ferramentas tradicionais de análise econômica frequentemente falham em capturar adequadamente a dimensão da variabilidade em decisões de investimento. Métodos determinísticos produzem estimativas pontuais que não refletem a variabilidade inerente aos processos de pesquisa clínica. Análises de sensibilidade, embora úteis, não quantificam objetivamente o valor de reduzir incertezas específicas, limitando a capacidade decisória dos gestores diante de cenários complexos.

A relevância deste trabalho reside na proposição de um modelo que integre parâmetros da literatura e análise de risco residual, permitindo estimativa econômica robusta mesmo diante das limitações infra estruturais locais. Ao reconhecer as restrições dos métodos tradicionais, busca-se oferecer metodologias pragmáticas para a gestão financeira, garantindo previsibilidade e suporte à decisão estratégica em ambientes de dados escassos.

A literatura demonstra aplicações isoladas de VOI em países de alta renda, mas sua integração em soluções computacionais acessíveis para gestores de centros de pesquisa permanece inexplorada no contexto brasileiro. Metodologias como VOI, quando implementadas de forma acessível, oferecem caminho promissor para equilibrar sustentabilidade econômica, qualidade assistencial e justiça social. Este estudo propõe preencher essa lacuna desenvolvendo e implementando sistema computacional baseado em metodologia VOI para análise de riscos financeiros e otimização de decisões de investimento em pesquisa clínica.

3. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um framework baseado em metodologias VOI para analisar riscos financeiros em pesquisa clínica e otimizar sistemas de incentivos em hospitais públicos brasileiros.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- i. Caracterizar o perfil de risco financeiro em projetos de pesquisa clínica por meio de análise retrospectiva de dados operacionais e financeiros.
- ii. Implementar a metodologia VOI para quantificar o valor esperado de informação adicional em decisões de investimento em pesquisa.
- iii. Desenvolver modelo preditivo de retorno sobre o investimento ajustado ao risco para diferentes tipos de ensaios clínicos.
- iv. Projetar sistema adaptativo de incentivos baseado em métricas de performance e níveis de incerteza.

4. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, de caráter documental, baseado integralmente em dados secundários extraídos da literatura científica. A escolha por dados secundários justifica-se pelo objetivo central do trabalho: o desenvolvimento de um framework decisório aplicável a gestores de centros de pesquisa clínica, cuja validação conceitual e paramétrica pode ser realizada a partir de evidências já consolidadas na literatura, sem a necessidade de coleta de dados primários em uma única instituição.

A abordagem metodológica combina revisão sistematizada da literatura com modelagem quantitativa, operacionalizada por meio da metodologia VOI, cujas variáveis de busca estão detalhadas na **Tabela 1**.

Tabela 1. Resultados de variáveis utilizadas para a busca nos diferentes bancos de dados.

Palavras chaves	Scielo	Ebsco	Pubmed	Scholar
"Clinical Research" AND ("Economics" OR "Health Expenditures" OR "Opportunity Cost of Health Technology")	5	2319	2402	520

Fonte: Elaborado pelo autor

A busca inicial nas bases de dados resultou em 5.246 registros (Scielo: 5; Ebsco: 2.319; Pubmed: 2.402; Scholar: 520). Após a exportação para o gerenciador de referências, foram identificados e removidos 1.837 artigos duplicados, restando 3.409 títulos para a triagem inicial.

A primeira etapa de seleção, baseada na leitura de títulos e resumos, excluiu 3.321 registros que não atendiam aos critérios de inclusão. Dos 88 artigos restantes para leitura integral, 65 foram excluídos por não apresentarem dados quantitativos de custos ou por focarem exclusivamente em aspectos clínicos sem interface com a gestão financeira ou VOI.

Desta forma, a amostra final desta revisão foi composta por **23 artigos**, que serviram de base para a parametrização do modelo e análise de variabilidade de custos por área terapêutica.

4.1. METODOLOGIA VALUE OF INFORMATION (VOI)

A metodologia VOI origina-se da teoria da decisão bayesiana e quantifica o valor econômico atribuível à redução de imprevisibilidade em contextos decisórios. Seu uso em saúde foi consolidado por Claxton (1999) e Ades et al. (2004), tornando-se ferramenta central em Avaliação de Tecnologias em Saúde. Em pesquisa clínica, o VOI permite determinar sistematicamente quando e quanto investir em informação adicional, evitando tanto o subdimensionamento quanto o superdimensionamento de estudos.

As três métricas principais são: (1) EVPI - *Expected Value of Perfect Information*, limite superior do valor justificável para eliminar toda a incerteza; (2) EVSI - *Expected Value of Sample Information*, valor esperado de uma amostra de tamanho específico; e (3) ENBS - *Expected Net Benefit of Sampling*, diferença entre o EVSI e o custo de coleta. Um ENBS positivo justifica economicamente a realização do estudo adicional.

O retorno sobre investimento (ROI) em pesquisa clínica difere do ROI financeiro tradicional pela necessidade de incorporar a probabilidade de sucesso por fase e a variabilidade paramétrica dos resultados. O ROI ajustado por risco é o indicador central deste framework, definido como:

$$ROI_{adj} = ROI \times (1 - \text{Fator de Incerteza})$$

O Fator de Incerteza é uma medida adimensional no intervalo [0,1], derivada do EVPI normalizado, que representa a fração do retorno que deve ser descontada em função do risco residual estimada. Quanto maior o EVPI relativo ao custo do projeto, maior o fator de desconto aplicado ao ROI — tornando o indicador mais conservador e alinhado à realidade das decisões em pesquisa clínica.

Na literatura, equipes financeiras frequentemente subestimam os custos totais em 30 a 40%, e mais de 80% dos ensaios clínicos enfrentam atrasos custando cerca de US\$35.000 por dia por estudo (Abacum, 2025). O ROI ajustado por risco permite antecipar e quantificar esses impactos, subsidiando decisões de alocação de recursos com base em evidências.

4.2. COMPONENTES DE CUSTOS EM PESQUISA CLÍNICA

A estrutura de custos de um ensaio clínico compreende categorias com proporções distintas sobre o orçamento total. O conhecimento dessas proporções é essencial para calibrar os parâmetros do framework e para interpretar o ROI em diferentes fases, conforme os componentes de custos descritos na **Tabela 2**.

Tabela 2 - Componentes de Custos

Categoria de Custo	Proporção Estimada	Variação por Fase
Monitoria (com SDV parcial)	9 a 14% do orçamento base	Maior em Fase III (complexidade de dados)
Monitoria (com SDV completo)	Até 30%	Elevada em estudos pivotais
Procedimentos clínicos	15 a 22%	Maior em Fase I/II (alta densidade de exames)
Custos administrativos e overhead	11 a 29%	Variável conforme porte institucional
Contingência recomendada	10 a 15% do orçamento total	Maior para Fase I e terapias inovadoras

Elaborado pelo autor, com base em Caramico (2020)

A simulação de Monte Carlo é uma técnica probabilística que permite propagar incertezas de múltiplos parâmetros ao longo de um modelo de decisão, gerando distribuições de resultados ao invés de estimativas pontuais. No contexto do VOI aplicado a pesquisa clínica, são realizadas 10.000 iterações para garantir convergência das estimativas de EVPI e EVSI, em consonância com recomendações metodológicas da literatura (Baio & Heath, 2017).

A escolha das distribuições de probabilidade é teoricamente fundamentada: distribuições Gamma para custos (variáveis positivas e assimétricas), Weibull para tempos e prazos operacionais, e Beta para proporções como probabilidade de sucesso e taxas de efetividade.

4.3. METODOLOGIAS IMPLEMENTADAS

1. Metodologia VOI

O framework calcula EVPI, EVSI e ENBS por simulação de Monte Carlo, utilizando distribuições probabilísticas calibradas com benchmarks da literatura. O percentual de incerteza é parametrizado em três níveis: 10% (risco baixo), 25% (risco médio) e 40% (risco alto).

2. Modelo preditivo de ROI ajustado

O ROI ajustado é calculado em três níveis:

- ROI esperado, baseado nos benefícios líquidos projetados sobre os custos estimados;
- ROI ajustado por incerteza, descontado pelo Fator de Incerteza derivado do EVPI normalizado;
- ROI histórico comparativo, que compara o ROI observado ao previsto para alimentar o refinamento dos parâmetros. O tempo para break-even e a probabilidade de sucesso por fase complementam o indicador.

3. Sistema adaptativo de incentivos

O modelo de incentivos opera pela fórmula:

$$\text{Incentivo_otimo} = \text{Custo_base} \times \text{Multiplicador_risco} \times \text{Fator_performance}$$

O multiplicador de risco (0,1 a 0,4) é derivado do EVPI relativo ao custo do projeto. O fator de performance (1 a 1,3) incorpora velocidade de recrutamento, qualidade dos dados e aderência ao protocolo.

4. Framework operacionalizável

A integração é realizada por sistema computacional implementado em Python, descrito na seção seguinte. O framework é operacionalizável sem dependência de softwares proprietários e sem exigir formação estatística avançada do usuário.

4.4. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DO FRAMEWORK

A arquitetura estrutura-se em três camadas funcionalmente distintas: (1) camada de domínio, contendo a lógica de negócio e as fórmulas VOI; (2) camada de interface, responsável pelo workflow em quatro etapas; (3) camada de backend, que gerencia o estado da aplicação e a persistência temporal de dados. Esta separação proporciona estabilidade independente dos componentes, manutenção incremental e reutilização da lógica de cálculo em diferentes contextos institucionais.

Todos os cálculos utilizam aritmética Decimal de alta precisão (Python Decimal library) para garantir acurácia financeira e evitar erros de arredondamento típicos de operações com ponto flutuante.

4.5. PARÂMETROS DE ENTRADA

O sistema captura nove parâmetros essenciais que caracterizam o projeto de pesquisa clínica, selecionados com base nos requisitos mínimos para cálculo das métricas VOI e nos dados disponíveis na literatura, conforme especificado na **Tabela 3**.

Tabela 3 - Especificação dos campos de entrada

Campo	Especificação
Título do Estudo	Identificação do projeto, podendo incluir acrônimo
Investigador Principal	Responsável pela condução da pesquisa
Tipo de Estudo	Área terapêutica (Cardiologia, Oncologia, Pneumologia, etc.)
Fase do Estudo	Classificação regulatória (Fase I, II, III ou IV)
Número de Visitas	Quantidade total de visitas previstas por participante
Número de Participantes	Tamanho amostral planejado
Custo por Paciente	Custo estimado por participante (em reais)
Receita Esperada	Valor total previsto de reembolso pelo patrocinador
Nível de Risco	Classificação em três níveis: Baixo=1, Médio=2, Alto=3

Fonte: Elaborado pelo autor.

A validação automática de dados opera em tempo real: rejeita valores negativos para custos e receita; verifica número mínimo de visitas e participantes (≥ 1); restringe o nível de risco aos valores válidos (1, 2 ou 3); e emite mensagens de erro descritivas para orientar o usuário antes de qualquer cálculo. A lógica matemática e as fórmulas que sustentam o processamento dessas métricas estão consolidadas na **Tabela 4**.

Tabela 4 - Algoritmos de cálculo implementados

Métrica	Fórmula Implementada
Título do Estudo	Responsável pela condução da pesquisa
Custo Total	Custo por Paciente x Overhead 20%) x Número de Participantes
EVPI	Receita Esperada x Percentual de Incerteza
EVPI ajustado por Risco	EVPI x (1 - Percentual de Incerteza)
Benefício Líquido	Receita Esperada - Custo Total
ROI	(Benefício Líquido / Custo Total) x 100
ROI Ajustado por Risco	ROI / Nível de Risco

Fonte: Elaborado pelo autor. Percentual de Incerteza: 10% (risco baixo), 25% (médio), 40% (alto).

4.6. SISTEMA DE VALIDAÇÃO MULTICRITÉRIO

Três indicadores independentes avaliam a viabilidade econômica do estudo, sendo a aprovação simultânea em todos o critério mandatório para a classificação **VIÁVEL**; qualquer divergência resulta na categoria **REVISAR**.

O sistema opera sob o princípio da precaução, antecipando riscos e permitindo a tomada de decisão mais segura antes da execução do estudo, além de propor ações mitigatórias quando necessárias. Parte-se do reconhecimento de que erros do Tipo I (aprovar projetos inviáveis) acarretam consequências sistêmicas e financeiras mais graves do que erros do Tipo II (rejeitar projetos potencialmente viáveis).

Os critérios utilizados para avaliação da viabilidade econômica são descritos na **Tabela 5**, contemplando indicadores objetivos para tomada de decisão.

Tabela 5 - Critérios de validação de viabilidade econômica

Indicador	Critério de Aprovação	Interpretação
Custo e Receita	Custo Total $\leq$ Receita Esperada	Sustentabilidade financeira básica
ROI Mínimo	ROI > 10%	Retorno superior ao custo de oportunidade
Coerência Risco-Retorno	SE (Risco=Alto E ROI>15%) $\rightarrow$ Reprovar	Deteção de premissas otimistas demais

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.7. MODELO DE INCERTEZA

As distribuições probabilísticas adotadas para cada variável do modelo estão descritas na **Tabela 6**, juntamente com suas justificativas teóricas e impactos no cálculo do ROI ajustado.

Tabela 6 - Distribuições assumidas para as variáveis de incerteza do modelo

Variável	Distribuição	Justificativa	Impacto no ROI adj
Custos operacionais	Gamma (a, b)	Variável contínua positiva e assimétrica a direita	Direto: custo mais alto reduz ROI_adj
Prazos e durações	Weibull (k, lambda)	Flexível para diferentes padrões de risco ao longo do tempo	Indireto: atrasos elevam custos e Fator de Incerteza
Probabilidade de sucesso	Beta (a, b)	Restrita ao intervalo [0,1]; adequada para proporções	Direto: menor probabilidade reduz benefício líquido esperado
Receitas e benefícios líquidos	Normal truncada (mu, sigma)	Desfecho contínuo com restrição de positividade	Direto: menor benefício reduz numerador do ROI adj

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.8. VALIDAÇÃO E ROBUSTEZ

- Validação retrospectiva: comparação entre o ROI ajustado previsto pelo modelo VOI e o ROI observado em dados históricos da literatura, com cálculo do MAPE;
- Análise de sensibilidade determinística e probabilística: variação de parâmetros críticos (custos, taxas de sucesso e tamanho amostral) e avaliação do impacto no EVPI e ROI ajustado, com diagramas de tornado e planos de custo-efetividade;
- Testes de estresse: simulação de cenários extremos com sobrecustos de 40%, atrasos recrutamento >6 meses e probabilidades de sucesso abaixo do percentil 10.